

A simulação condicional é uma técnica geoestatística avançada que vai além da abordagem clássica (que tipicamente gera apenas uma única previsão média), permitindo **gerar múltiplas realizações ou cenários possíveis das características do subsolo** 1.

O funcionamento desta técnica baseia-se nos seguintes aspetos:

- **Ancoragem nos dados reais:** O sistema cria diferentes modelos geológicos que são **exatamente iguais nos pontos onde já existem observações reais**, como as medições de um furo de perfuração 2. Todos os cenários gerados são considerados igualmente prováveis e são estritamente consistentes com as observações já feitas e com o modelo de correlação espacial (variograma) utilizado 1, 2.
- **Variação nas áreas desconhecidas:** Apesar de concordarem nos pontos conhecidos, **nas áreas afastadas das observações existentes, cada realização gerada apresenta uma imagem diferente do que poderá estar a acontecer no subsolo** 1.
- **Geração de hipóteses:** Através desta mecânica, a simulação condicional deixa claro que as previsões em zonas inexploradas não são medições exatas, mas sim diferentes hipóteses sobre o que a equipa poderá efetivamente encontrar se decidir perfurar num novo local 2.

Para aplicar esta simulação de forma robusta e avaliar a incerteza de forma honesta, as equipas evitam basear-se num único modelo de correlação 3. Em vez disso, reúnem uma vasta coleção de variogramas diferentes — que são todos consistentes com os dados iniciais — e aplicam a simulação condicional a todos eles e também a diferentes classes de hipóteses geológicas 4, 5.

O resultado final da aplicação de simulações condicionais gera **milhares de realizações distintas da geologia**, permitindo construir modelos matemáticos muito mais completos e quantificar rigorosamente as incertezas antes de tomar decisões de perfuração 5.